

C38 — Panini y las figuritas difíciles

Las Tierras sin Mapa | Probabilidad y Estadística | Matemática 8.° EBI 2026 | Liceo de Médanos

El álbum Panini del Mundial FIFA 2026 tiene 980 figuritas. Cada sobre contiene 7 figuritas al azar. En el modelo ideal, sin ninguna figurita repetida, necesitarías exactamente 140 sobres para completarlo. Pero en la realidad eso casi nunca ocurre.

Hoy vamos a usar el simulador para investigar por qué.

Datos del álbum

Dato del álbum	Valor
Total de figuritas del álbum	980
Figuritas por sobre	7
Figuritas especiales (acabado dorado)	68
Precio del sobre en Uruguay	\$60
Sobres necesarios en el modelo ideal (sin repetidas)	140
Costo mínimo teórico para completar el álbum	\$8.400

Parte 1 — Experimento grupal

Entren al simulador en el dispositivo del grupo. Usen el Modo Real (980 figuritas, 7 por sobre). Abran sobres y completen la tabla de registro en los puntos indicados.

Sobres abiertos	Fig. nuevas	Fig. repetidas	Fig. especiales	Costo acumulado (\$)
10				
20				
30				
50				
100				
140				

Parte 2 — Análisis grupal

- ¿Cuántos sobres abrieron para obtener la mitad del álbum (490 figuritas nuevas)?
- Calculen la frecuencia relativa de figuritas especiales sobre el total de figuritas obtenidas cuando abrieron 50 sobres. Expresenla como fracción, decimal y porcentaje.
- ¿En qué momento empezaron a aparecer más repetidas que nuevas? ¿Después de cuántos sobres aproximadamente?

C38 — Panini y las figuritas difíciles

Las Tierras sin Mapa | Probabilidad y Estadística | Matemática 8.º EBI 2026 | Liceo de Médanos

d. ¿Las figuritas especiales son imposibles de obtener? ¿Son raras? ¿Qué diferencia hay entre "raro" e "imposible"?

Parte 3 — Comparación entre grupos

Cada grupo informa sus resultados al abrir 30 sobres. Completamos la tabla colectiva del curso.

Grupo	Sobres abiertos	Fig. nuevas	Fig. repetidas	Costo (\$)
Grupo 1				
Grupo 2				
Grupo 3				
Grupo 4				
Grupo 5				
Grupo 6				
Total clase				

Parte 4 — Preguntas de cierre

e. ¿Todos los grupos obtuvieron exactamente los mismos resultados? ¿Por qué sí o por qué no?

f. Si sumamos los datos de todos los grupos, ¿los resultados son más parecidos entre sí que los de cada grupo por separado? ¿Qué nos dice eso?

g. Panini afirma que con 140 sobres se puede completar el álbum. Basándote en el experimento, ¿es una afirmación real o es el escenario más optimista posible?

Para pensar: ¿Qué relación tiene lo que observamos hoy con lo que calculamos en frecuencia relativa la clase anterior?